

Robot d'intervention

Le robot (**figure 1**) qui fait l'objet de l'étude est conçu pour des interventions dangereuses telles que la neutralisation des explosifs par des équipes de sécurité spécialisées. Le véhicule se déplace sur toutes sortes de terrains. Il est équipé d'un bras manipulateur et d'une caméra permettant de visualiser son action à distance. L'étude ne portera pas sur ces dernières fonctionnalités et se focalisera uniquement sur la fonction « **déplacer le véhicule sur le sol** ».

L'opérateur pilote à l'aide d'une console de commande (**photo 1**) les déplacements du robot. Ces informations sont transmises par ondes radio à l'unité centrale placée sur le robot. Cette dernière traite les données provenant de la console et des différents capteurs afin d'élaborer les ordres en direction de la carte de commande qui pilote la partie opérative.

Les mouvements des deux chenilles sont indépendants et obtenus par la mise en action de deux motoréducteurs (un par chenille). Un dispositif de transmission permet de répartir la puissance du moteur sur les roues motrices qui entraînent directement les chenilles du robot. Les moteurs sont asservis en position et vitesse par l'intermédiaire de codeurs incrémentaux placés sur l'arbre moteur.



Photo n°1

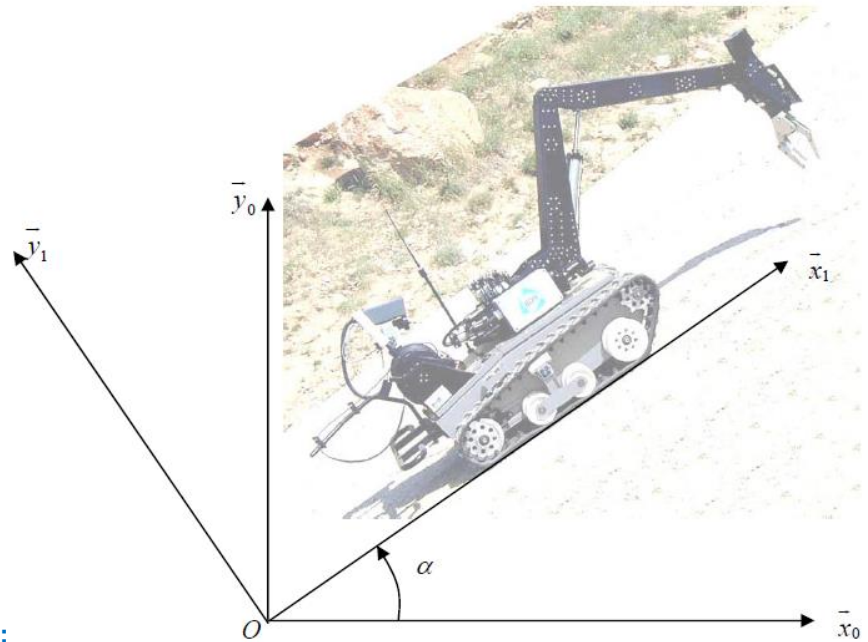
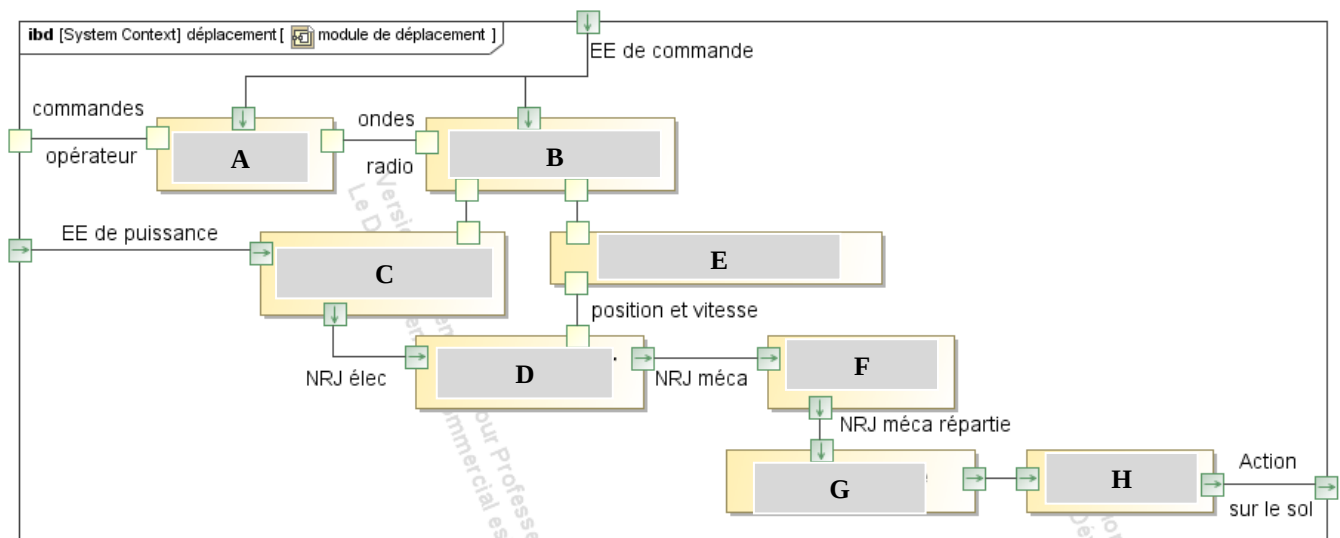


Figure 1

o Modélisation et paramétrage :

- Le problème sera traité dans le plan de la figure 1 ;
- Le contact chenilles-sol se fait avec frottement dont le coefficient est $f = 0,6$;
- L'ensemble de l'étude sera menée pour les configurations robot à l'arrêt ou en déplacement à vitesse constante.

Q1 : Donner les éléments du système modélisé par le diagramme de blocs internes ci-dessous.



Q2 : Démontrer tout d'abord que l'équilibre ne peut être obtenu que si le contact entre le sol et le robot se fait avec frottement.

Q3 : Déterminer alors, par une analyse simple à déterminer, la plus grande pente que pourra gravir le robot avant de commencer à patiner. Illustrer votre analyse directement sur la figure 1.